11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

11

4

2

26 16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36

30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

11

4

2

26

16

7

3

6

17

1

5

23

0

8

9

29

14

25

36 30

20

35

28

24

21

33

19

13

15

12

10

22

31

32

37

27

38

34

18

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO